

Tableaux à 2 dimensions

Un tableau à deux dimensions peut être vu comme une matrice composée de L Lignes et C Colonnes.

Un tableau à deux dimensions est typé

Un tableau à deux dimensions n'est pas nécessairement 'carré'

Déclaration

Montab : Tableau[L,C] de Type

Adressage

Montab [i,j] adresse la case située en ligne i colonne j

Les tableau s'adressent à partir de 1 en Algo et de 0 dans la plupart des langages

Déclaration d'un tableau à deux dimensions en C#

int[,] montab = new int[5, 6]; //Tableau 2D initialisé sur 5 lignes et 6 colonnes

Initialisation d'un tableau d'entiers

```
for (int i = 0; i < NbLignes; i++)
{
    for (int j = 0; j < NbCol; j++)
    {
        montab [i, j] = 0 ;
    }
}
```

Exercice

1. Ecrire un programme permettant de déclarer un tableau d'entier dont l'utilisateur précisera les dimensions
2. Doter ce programme d'une méthode permettant de valoriser le tableau avec des valeurs comprises entre 0 et 9
3. Doter le programme d'une méthode permettant d'afficher le contenu du tableau
4. Doter le programme permettant de rechercher une valeur dans le tableau et de la mettre en évidence à l'affichage. Vous utiliserez pour cela `Console.BackgroundColor` et `Console.ForegroundColor`
(<https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.console.backgroundcolor?view=net-5.0>)

Usage du modulo

En C#, le reste d'une division (opérateur modulo) s'écrit %

```
// 5 divisé par 3, le reste est 2.
Console.WriteLine(5 % 3); //
```

```
// 100 divisé par 90, le reste est 10
// 1 est divisé 1, le reste est zero.
Console.WriteLine(1 % 1);
```

5. Doter votre programme d'une méthode appelée *Modulo*

Cette méthode pourra être utilisée de la façon suivante

```
Console.WriteLine(Modulo(5,3)); // Affiche la valeur 2
```

- 6. Doter votre programme d'une méthode d'affichage permettant d'afficher les valeurs paires contenues par le tableau dans une couleur, les valeurs impaires dans une autre. (zero n'est ni paire ni impaire)**
- 7. Doter votre programme d'une méthode TransformBinary() qui après son appel aura l'effet suivant :**
- Les valeurs 0 du tableau seront devenues 1
 - Les valeurs 1 du tableau seront devenues 0
- NB : Cette méthode ne réalise AUCUN AFFICHAGE.**

- 8. Doter le programme d'une méthode permettant de trier le tableau en ordre croissant des valeurs et ce ligne à ligne**
- 9. Doter le programme d'une méthode permettant de trier le tableau en ordre croissant des valeurs et ce globalement (la plus petite valeur sera en bas à gauche et la plus grande en haut à droite)**
- 10. Les points cols d'un tableau à deux dimensions sont les éléments du tableau qui sont minimum sur leur ligne et maximum sur leur colonne.**

Ecrivez une méthode qui met en évidence les points cols d'un tableau.

Exemple : soit le tableau suivant T[3][3]

1	2	3
-7	8	9
-6	-3	-4

Les point(s) col(s):

T[0][0]=1

Exemple : soit le tableau suivant T[4][3]

4	6	-7
1	9	-1
7	2	-3
9	6	-8

L'élément qui est plus petit sur sa ligne et plus grand sur sa colonne est -1 en T[1][2]. Il est donc point col.